19/3/2025

mercoledì 19 marzo 2025 11:27

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \iff \sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j = b_i \quad i = 1 \dots n$$

n = numero eq. = numero incognite

$$A = (a_{ij})_{i,j=1..n} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

$$b = (b_i)_{i=1..n} \in \mathbb{R}^n$$

$$\Updownarrow$$

$$Ax = b$$

PAGE RANK $\underbrace{(I - pGD)}_{A}x = \underbrace{\delta e}_{b}$

$$Ax = b \text{ ha soluzione} \iff \overset{r}{\text{rango}(A)} = \text{rango}([A|b])$$

$r = n \Rightarrow \exists!$ soluzione

$r < n \Rightarrow \exists \infty$ soluzione

TEOREMA DI CRAMER

$Ax = b$ quadrato ammette una e una soluzione $\iff \det(A) \neq 0$

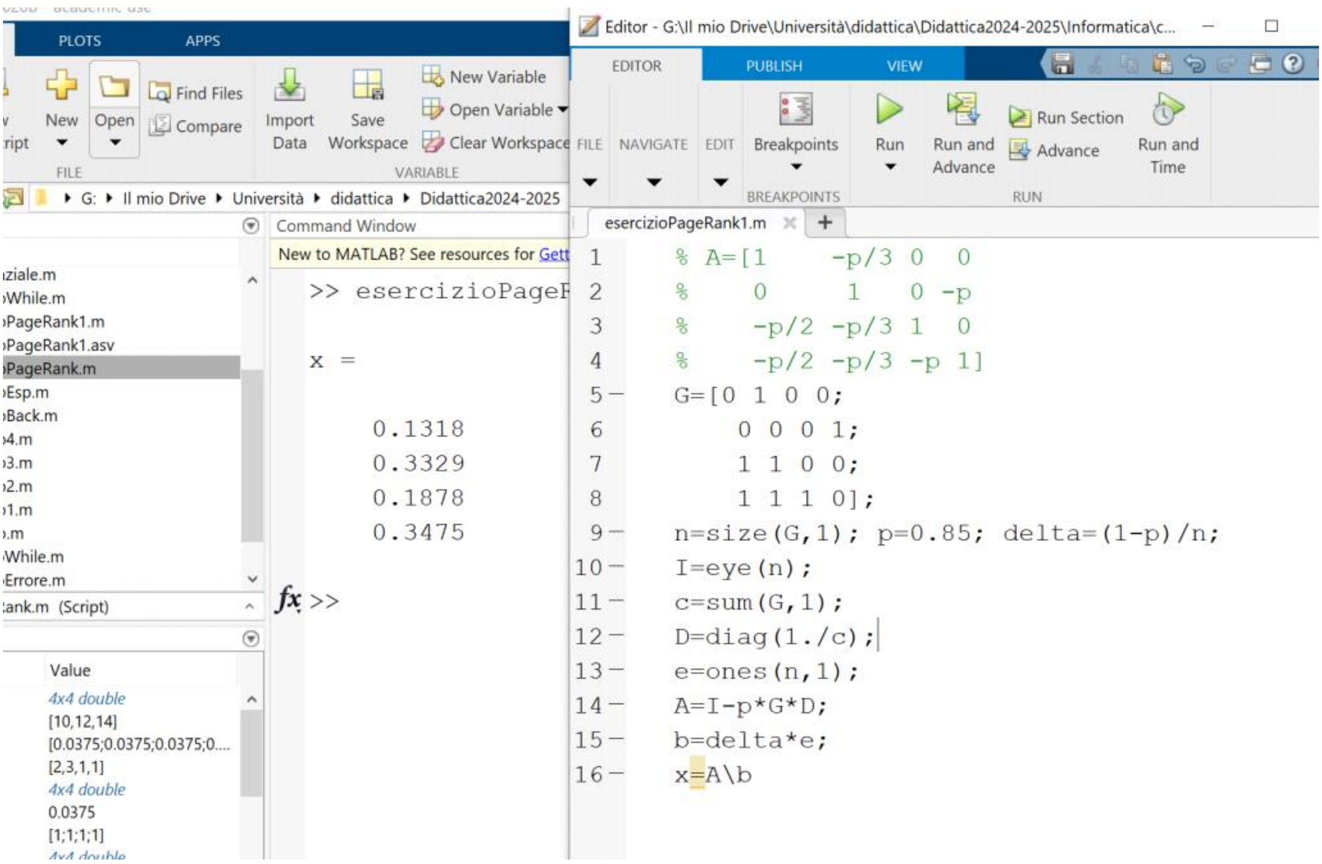
page Rank con $p = 1$

$$\underbrace{(I - GD)}_{A}x = \underbrace{0}_{b} \quad (*) \qquad 0 = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

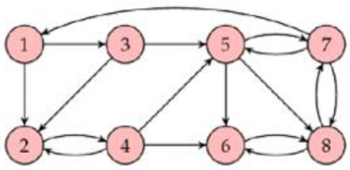
si dimostra che: $\det(I - GD) \neq 0$ $\xRightarrow{\text{CRAMER}}$ $(*)$ ha un unico vettore x soluzione

$\boxed{\det(I - GD) \neq 0}$ ⇒ (*) ha un unico ...
x soluzione

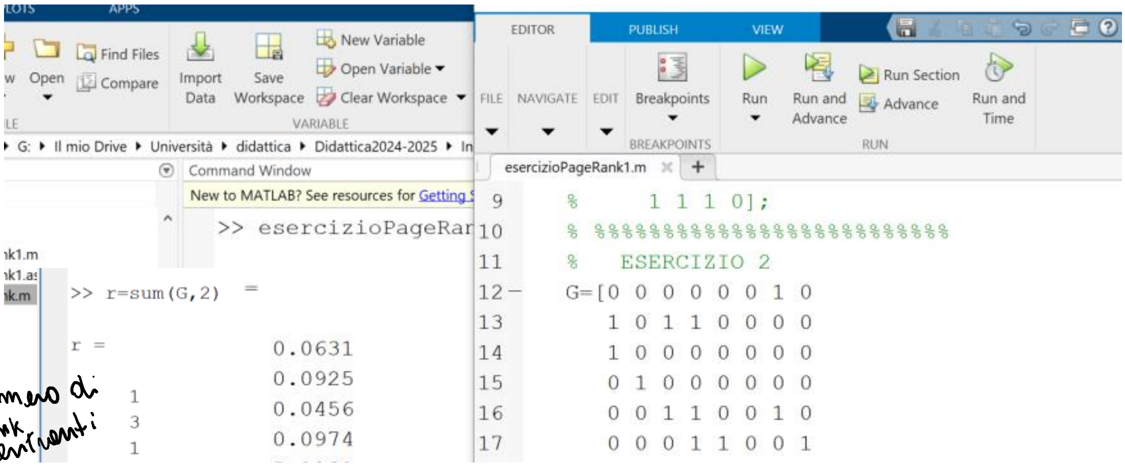
⇒ $x = 0$ è l'unica valida soluzione:
$A \cdot 0 = 0$



2. Dato il seguente grafo



deriva la matrice G di connettività e formula il problema del pagerank. Risolvi il problema utilizzando i codici Matlab a tua disposizione. Qual è il ranking delle pagine?



numero di link entranti

numero di link entranti in ciascuna pagina

1	0.0925
3	0.0456
1	0.0974
1	0.1101
3	0.1841
3	0.1565
2	0.2508
3	

ilue
8 dou
),12,1
0188;0.0188;0.0188;0....
1,2,3,3,1,3,2]
8 double
)188
1;1;1;1;1;1;1]
8 double
8 double

fx >>

```
     0 1 0 0 0 0 0 0
     0 0 1 1 0 0 1 0
     0 0 0 1 1 0 0 1
     0 0 0 0 1 0 0 1
     0 0 0 0 1 1 1 0];
n=size(G,1); p=0.85; delta=(1-p)/n;
I=eye(n);
c=sum(G,1);
D=diag(1./c);
e=ones(n,1);
A=I-p*G*D;
b=delta*e;
x=A\b
```

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & & \\ a_{i1} & \cdots & A_{11} \cdots & a_{in} \\ \vdots & & & \\ a_{n1} & \cdots & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Riga i : $[a_{i1}, a_{i2}, \ldots, a_{in}]$

$$\det(A) = +a_{11}\cdot\det(A_{11}) - a_{12}\det(A_{12}) + \cdots + (-1)^{1+n} a_{1n}\cdot\det(A_{1n})$$

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{ij})$$

$\det(A_{ij})$ → matrice che si ottiene cancellando riga i e colonna j

Costo $\underline{\underline{n!}}$

INPUT A, b

OUTPUT x

Dimensione n=3

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ \quad\quad\; a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ \quad\quad\quad\quad\quad\; a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

$a_{11} \neq 0, a_{22} \neq 0, a_{33} \neq 0$

$$\begin{cases} x_3 = \dfrac{b_3}{a_{33}} \\ x_2 = \dfrac{b_2 - a_{23}x_3}{a_{22}} \\ x_1 = \dfrac{b_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3}{a_{11}} \end{cases}$$

costo: 6 M

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$
$$a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$
$$a_{ii}x_i + \dots + a_{in}x_n = b_i$$
$$a_{nn}x_n = b_n$$

EQUAZIONE i

$$\boxed{x_n = b_n / a_{nn}}$$

per $i = n-1, \dots, 1$

$$x_i = \frac{b_i - \overbrace{\sum_{j=i+1}^{n} a_{ij}x_j}^{S}}{a_{ii}}$$

Editor - G:\Il mio Drive\Università\didattica\Didattica2024-2025\Informatica\cs inf\programmi Matlab\esercizioBacks.m

esercizioBacks.m

```matlab
U=[2 2 4
   0 7 11
   0 0 2];
c=[5;8;2];
x=backs(U,c)
```

backs.m

```matlab
function x=backs(A,b)

n=length(b);%n=size(A,1) oppure n=size(A,2)
for i=1:n
    if A(i,i)==0
        disp('Elemento nullo su diagonale!!')
        return
    end
end

x=zeros(n,1);
x(n)=b(n)/A(n,n);
for i=n-1:-1:1
    s=0;
    for j=i+1:n
        s=s+A(i,j)*x(j);
    end
    x(i)=(b(i)-s)/A(i,i);
end
```

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 5 \\ \quad\;\; 7x_2 + 11x_3 = 8 \\ \qquad\quad\;\; 2x_3 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_3 = \frac{2}{2} = 1 \\ x_2 = \frac{8-11x_3}{7} = \frac{8-11}{7} = -\frac{3}{7} \\ x_1 = \frac{5-2x_2-4x_3}{2} = \frac{5-2(-3/7)-4}{2} = \frac{13}{14} \end{cases}$$

Command Window

New to MATLAB? See resources for Getting Started.

```
>> esercizioBacks

x =
```

OK

```
>> esercizioBacks

x =

    0.9286
   -0.4286
    1.0000

>> -3/7

ans =

   -0.4286

>> 13/14

ans =

    0.9286
```

OK